



Lezione

Geometria delle aree 2

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Prof. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

Geometria delle aree

Richiami e precisazioni

Richiami e precisazioni

Equazione della retta. L'equazione di una retta r può essere scritta come

$$r: -\alpha_Y X + \alpha_X Y + d_r O = 0$$

Dimostrazione. Possiamo infatti scrivere:

$$d_r P = d_{r_O} P + d_r O$$

dove r_O è una retta parallela a r ma passante per l'origine O degli assi, e $d_r O$ è la distanza tra r e r_O (o, equivalentemente, la distanza di O da r).

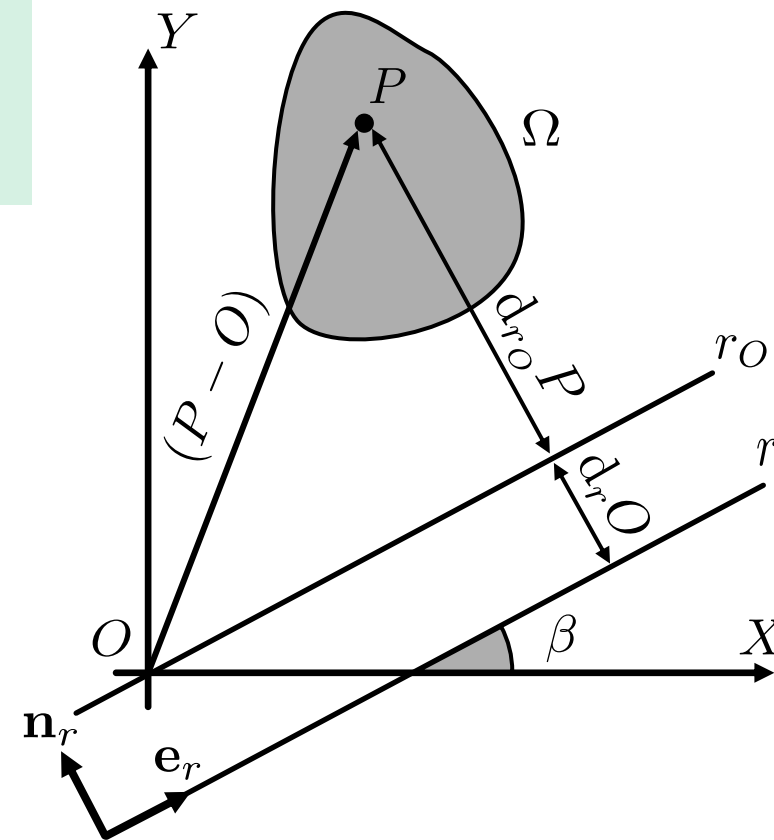
Osserviamo che $d_{r_O} P = (P - O) \cdot \mathbf{n}_r$, dove $(P - O) = (X, Y)$ è il vettore posizione del punto P ; inoltre, i versori $\mathbf{e}_r$ e $\mathbf{n}_r$ possono essere scritti per componenti attraverso i loro coseni direttori:

$$\mathbf{e}_r = (\cos \beta, \sin \beta) = (\alpha_X, \alpha_Y), \quad \mathbf{n}_r = (-\sin \beta, \cos \beta) = (-\alpha_Y, \alpha_X)$$

di conseguenza $d_{r_O} P = (P - O) \cdot \mathbf{n}_r = -\alpha_Y x + \alpha_X y$, e quindi

$$d_r P = d_{r_O} P + d_r O = -\alpha_Y x + \alpha_X y + d_r O$$

Osservando che i punti appartenenti alla retta r verificano $d_r P = 0$, si ottiene il risultato.



Richiami e precisazioni

Metrica obliqua. È anche possibile misurare la distanza di un punto P da una retta r lungo una direzione di una retta s prefissata. In figura a lato le distanze $d_r P$ e $d_s P$ sono distanze euclidee, ossia la lunghezza del segmento che congiunge il punto P alla retta in modo ortogonale; le distanze $d'_r P$ (distanza di P da r misurata nella direzione di s) e $d'_s P$ (distanza di P da s misurata nella direzione di r) sono invece distanze oblique.

METRICA ORTOGONALE

$$S_r = \int_{\Omega} d_r P \, dA$$

$$I_r = \int_{\Omega} (d_r P)^2 \, dA$$

$$I_s = \int_{\Omega} (d_s P)^2 \, dA$$

$$I_{rs} = - \int_{\Omega} (d_r P) (d_s P) \, dA$$

$$\rho_r = \sqrt{\frac{I_r}{A}}$$

METRICA OBLIQUA

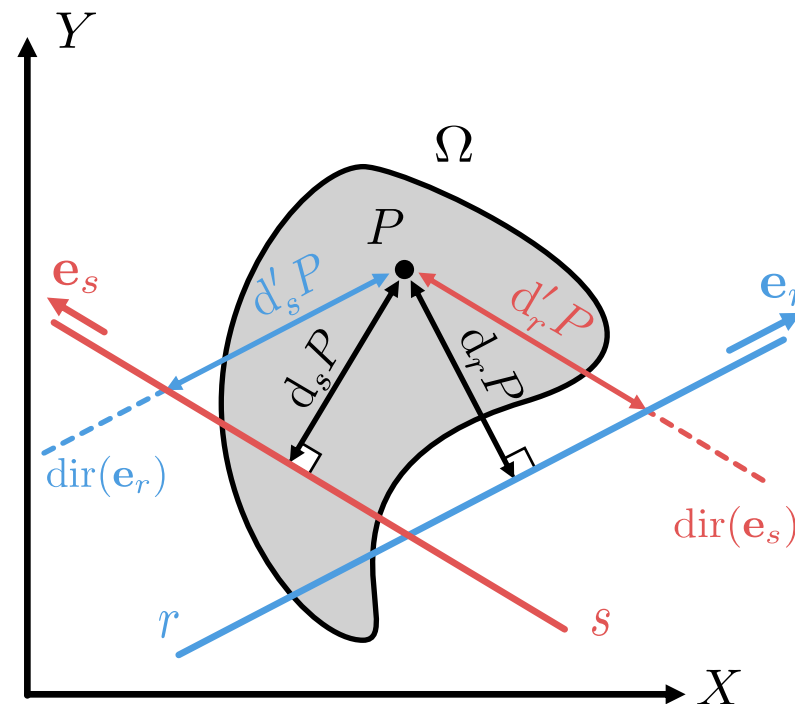
$$S'_r = \int_{\Omega} d'_r P \, dA$$

$$I'_r = \int_{\Omega} (d'_r P)^2 \, dA$$

$$I'_s = \int_{\Omega} (d'_s P)^2 \, dA$$

$$I'_{rs} = - \int_{\Omega} (d'_r P) (d'_s P) \, dA$$

$$\rho'_r = \sqrt{\frac{I'_r}{A}}$$



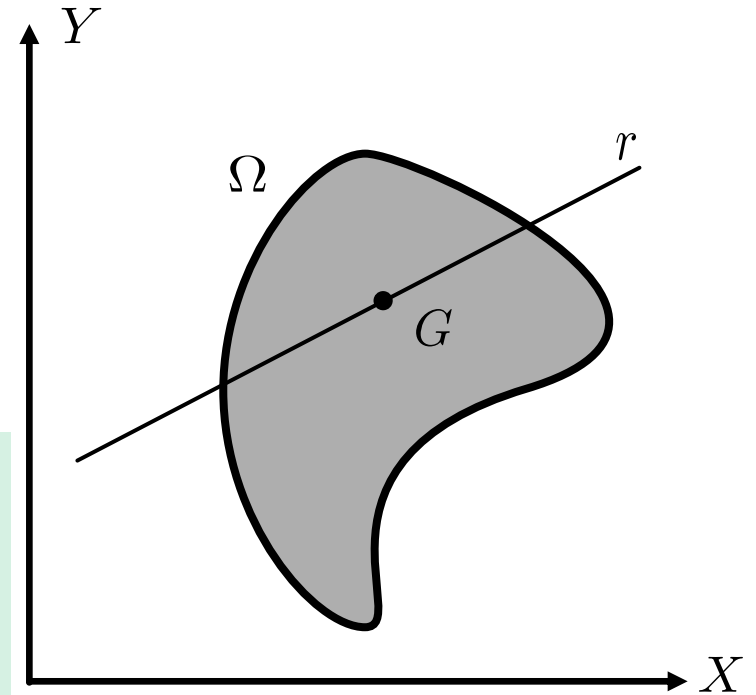
- $d_r P$: distanza euclidea di P da r (misurata ortogonalmente a r)
- $d_s P$: distanza euclidea di P da s (misurata ortogonalmente a s)
- $d'_r P$: distanza obliqua di P da r (misurata parallelamente a r)
- $d'_s P$: distanza obliqua di P da s (misurata parallelamente a s)

Se r ed s sono rette ortogonali $d'_r P = d_r P$ e $d'_s P = d_s P$, e le due metriche coincidono.

Centroide di figura (baricentro)

Il **centroide** di una figura è quel punto G nel piano che rappresenta il **polo di simmetria della distribuzione di area** Ω della figura stessa: dovendo rispettare, infatti, la definizione $S_r = 0 \forall r$ **passante per G** , la distribuzione di area Ω è simmetricamente disposta rispetto alle rette orientate r passanti per G , nel senso che ci sono tanti contributi ad area dA posta a distanza positiva, quanti ve ne sono ad area dA posta a distanza negativa.

$$X_G = \frac{\int_{\Omega} X dA}{\int_{\Omega} dA} = \frac{\text{momento statico della distribuzione } \Omega \text{ rispetto a } Y}{\text{misura della distribuzione } \Omega} = \frac{S_Y}{A}$$
$$Y_G = \frac{\int_{\Omega} Y dA}{\int_{\Omega} dA} = \frac{\text{momento statico della distribuzione } \Omega \text{ rispetto a } X}{\text{misura della distribuzione } \Omega} = \frac{S_X}{A}$$



Concetti chiave:

- Concetto di «**distribuzione**» di una grandezza f : attribuzione a ciascun tassello $d\Omega$ di una proprietà infinitesima f (es. la sola dA oppure $X dA$), da integrare poi su tutta la distribuzione (es., rispettivamente, di area $\mathcal{A}$, di momento statico S_Y).
- Concetto di «**polo di simmetria di una distribuzione**»: la sua definizione prescinde dall'eventuale simmetria geometrica dell'area.
- Proprietà di **condensazione**: il polo di simmetria è il punto del piano dove poter considerare concentrata la proprietà f (es. l'area in G).

Geometria delle aree

Centro relativo di una retta

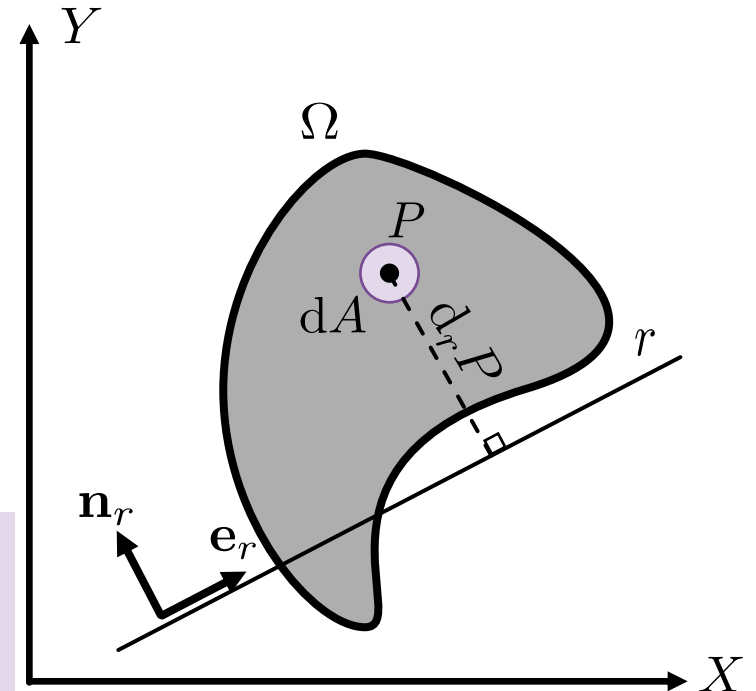
Centro relativo di una retta

Si consideri una distribuzione di area Ω e una retta r comunque disposta rispetto a Ω , si immagini di attribuire a ciascun tassello $d\Omega$ della la proprietà data dal prodotto $dS_r = d_r P dA$, dove P è il centro dell'intorno $d\Omega$.

Si può introdurre allora la **distribuzione $\mathfrak{S}_r$ dei momenti statici di Ω** rispetto alla retta (orientata) r , con contributo elementare dS_r .

Si definisce **centro relativo C_r** della retta r per la distribuzione di area Ω il polo di simmetria della distribuzione di momenti statici dS_r :

$$X_{C_r} = \frac{\int_{\mathfrak{S}_r} X dS_r}{\int_{\mathfrak{S}_r} dS_r} = \frac{\text{momento statico della distribuzione } \mathfrak{S}_r \text{ rispetto a } Y}{\text{misura della distribuzione } \mathfrak{S}_r} = \frac{\int_{\Omega} X d_r P dA}{\int_{\Omega} d_r P dA}$$
$$Y_{C_r} = \frac{\int_{\mathfrak{S}_r} Y dS_r}{\int_{\mathfrak{S}_r} dS_r} = \frac{\text{momento statico della distribuzione } \mathfrak{S}_r \text{ rispetto a } X}{\text{misura della distribuzione } \mathfrak{S}_r} = \frac{\int_{\Omega} Y d_r P dA}{\int_{\Omega} d_r P dA}$$



La misura della distribuzione $\mathfrak{S}_r$ è semplicemente:

$$S_r = \int_{\mathfrak{S}_r} dS_r = \int_{\Omega} d_r P dA = A d_r G$$

Si osservi il parallelismo con la logica della definizione di centroide G

Centro relativo di una retta

PROPRIETÀ DEL CENTRO RELATIVO DI UNA RETTA

In maniera parallela al centroide G , per il quale la proprietà di condensazione è:

$$G: \quad S_r = \int_{\Omega} d_r P \, dA = A d_r G$$

A : misura della distribuzione di area Ω

$d_r G$: distanza dalla retta r del polo di simmetria della distribuzione Ω

si introduce la stessa proprietà anche per il centro relativo C_r :

definizione originaria di I_r come momento al secondo ordine della distribuzione di area Ω

I_r visto come momento al primo ordine della distribuzione $\mathfrak{S}_r$ dei momenti statici di Ω rispetto a una retta r

$$I_r = \overbrace{\int_{\Omega} (d_r P)^2 \, dA} = \int_{\Omega} (d_r P)(d_r P) \, dA = \overbrace{\int_{\mathfrak{S}_r} (d_r P) \, dS_r} = S_r d_r C_r = A d_r G d_r C_r$$

(misura della distribuzione $\mathfrak{S}_r$) · (distanza dalla retta r del polo di simmetria della distribuzione C_r)

Centro relativo di una retta

PROPRIETÀ DEL CENTRO RELATIVO DI UNA RETTA

In maniera parallela al centroide G , per il quale la proprietà di condensazione è:

$$G: \quad S_r = \int_{\Omega} d_r P \, dA = A d_r G$$

A : misura della distribuzione di area Ω

$d_r G$: distanza dalla retta r del polo di simmetria della distribuzione Ω

In modo del tutto analogo, anche il momento deviatorico, che per definizione è un momento del secondo ordine per Ω , può essere considerato come momento del primo ordine per particolari distribuzioni di momenti statici $\mathfrak{S}$:

I_{rs} visto come momento al primo ordine, rispetto alla retta r (quindi la distanza che compare è $d_r P$), della distribuzione $\mathfrak{S}_s$ dei momenti statici di Ω rispetto alla retta s (quindi l'integrale è su $\mathfrak{S}_s$)

$$I_{rs} = - \int_{\Omega} d_r P \, d_s P \, dA = \begin{cases} \overbrace{- \int_{\mathfrak{S}_s} (d_r P) \, dS_s = -S_s \, d_r C_s = -A \, d_s G \, d_r C_s} \\ \underbrace{- \int_{\mathfrak{S}_r} (d_s P) \, dS_r = -S_r \, d_s C_r = -A \, d_r G \, d_s C_r} \end{cases}$$

I_{rs} visto come momento al primo ordine, rispetto alla retta s (quindi la distanza che compare è $d_s P$), della distribuzione $\mathfrak{S}_r$ dei momenti statici di Ω rispetto alla retta r (quindi l'integrale è su $\mathfrak{S}_r$)

Centro relativo di una retta

PROPRIETÀ DEL CENTRO RELATIVO DI UNA RETTA

(misura della distribuzione $\mathfrak{S}$) · (distanza dalla retta r (o s) del polo di simmetria della distribuzione C_r (o C_s))

$$I_r = \int_{\Omega} (d_r P)^2 dA = \int_{\Omega} (d_r P)(d_r P) dA = \int_{\mathfrak{S}_r} (d_r P) dS_r = S_r d_r C_r = A d_r G d_r C_r$$

$$I_{rs} = - \int_{\Omega} d_r P d_s P dA = \begin{cases} - \int_{\mathfrak{S}_s} (d_r P) dS_s = -S_s d_r C_s = -A d_s G d_r C_s \\ - \int_{\mathfrak{S}_r} (d_s P) dS_r = -S_r d_s C_r = -A d_r G d_s C_r \end{cases}$$

Il **centroide** G di una distribuzione di area Ω è il punto del piano nel quale è possibile considerare **concentrata** la distribuzione di area Ω per ottenere lo stesso valore del momento statico. È il **polo di simmetria** per la distribuzione di area.

Il **centro relativo** C_r di una retta r è il punto del piano nel quale è possibile considerare **concentrata** la distribuzione di momento statico $\mathfrak{S}_r$ (momento statico di Ω rispetto a r) per ottenere lo stesso valore dei momenti di inerzia. È il **polo di simmetria** per la distribuzione dei momenti statici.

Centro relativo di una retta

PROPRIETÀ DEL CENTRO RELATIVO DI UNA RETTA

(misura della distribuzione $\mathfrak{S}$) · (distanza dalla retta r (o s) del polo di simmetria della distribuzione C_r (o C_s))

$$I'_r = \int_{\Omega} (d'_r P)^2 dA = \int_{\Omega} (d'_r P)(d'_r P) dA = \int_{\mathfrak{S}_r} (d'_r P) dS'_r = S'_r d'_r C_r = A d'_r G d'_r C_r$$

$$I'_{rs} = - \int_{\Omega} d'_r P d'_s P dA = \begin{cases} - \int_{\mathfrak{S}_s} (d'_r P) dS'_s = -S'_s d'_r C_s = -A d'_s G d'_r C_s \\ - \int_{\mathfrak{S}_r} (d'_s P) dS'_r = -S'_r d'_s C_r = -A d'_r G d'_s C_r \end{cases}$$

In metrica obliqua valgono relazioni identiche, a patto di interpretare le distanze come distanze oblique.

Centro relativo di una retta

Per i centri relativi valgono delle proprietà che sono utilizzate nello sviluppo della teoria della trave:

- Proprietà di reciprocità
- Proprietà di biunivocità
- Proprietà di allineamento

Proprietà di reciprocità

Proposizione. Date due rette r e s non baricentriche (cioè $S_r \neq 0$ e $S_s \neq 0$), se $C_r \in s$ allora anche $C_s \in r$.

Dimostrazione. Dalle relazioni appena trovate, si ha

$$I_{rs} = -S_s d_r C_s = -S_r d_s C_r$$

- Se $C_r \in s$ allora la sua distanza dalla retta è nulla, $d_s C_r = 0$
- Di conseguenza $I_{rs} = 0$
- Ma allora è anche $d_r C_s = 0$, e quindi $C_s \in r$

Definizione. Due rette r e s si dicono **coniugate** se l'una contiene il centro relativo dell'altra.

Conseguenza: il momento deviatorico I_{rs} di una distribuzione di area Ω rispetto a due rette r ed s coniugate è nullo

Proprietà di biunivocità

Proposizione (principio di biunivocità)

1. Presa una retta r , $\exists! C_r$ centro relativo di r
2. Preso un punto C_r , $\exists!$ Retta r della quale C_r è centro relativo

Dimostrazione (1).

Sia $\{G, \xi, \eta\}$ un riferimento centrale e principale di inerzia (C.P.I.) per Ω :

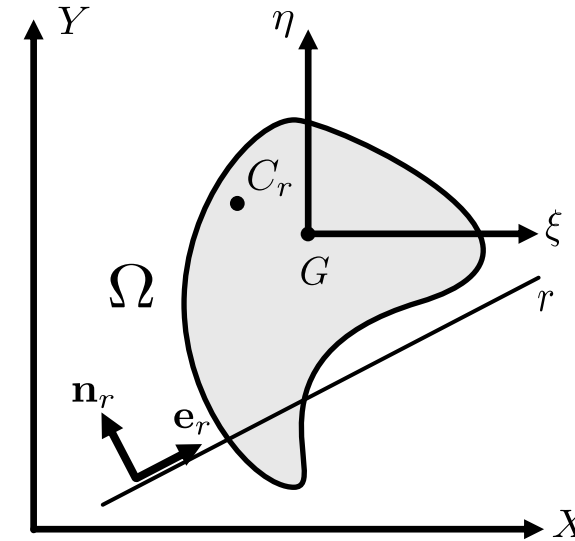
$$S_\xi = \int_\Omega \eta \, dA = 0, \quad S_\eta = \int_\Omega \xi \, dA = 0, \quad I_{\xi\eta} = \int_\Omega \xi\eta \, dA = 0$$

Preso allora la retta r di equazione $-\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta + d_r G = 0$, la definizione di centro relativo vuole che:

$$\begin{aligned} \xi_{C_r} &= \frac{\int_\Omega \xi d_r P \, dA}{S_r} = \frac{\int_\Omega (-\alpha_\eta \xi^2 + \alpha_\xi \xi \eta + \xi d_r G) \, dA}{A d_r G} = -\frac{\alpha_\eta I_\eta}{A d_r G} = -\frac{\alpha_\eta \rho_\eta^2}{d_r G} \\ \eta_{C_r} &= \frac{\int_\Omega \eta d_r P \, dA}{S_r} = \frac{\int_\Omega (-\alpha_\eta \xi \eta + \alpha_\xi \eta^2 + \eta d_r G) \, dA}{A d_r G} = \frac{\alpha_\xi I_\xi}{A d_r G} = \frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{d_r G} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi_{C_r} &= -\frac{\alpha_\eta \rho_\eta^2}{d_r G} \\ \eta_{C_r} &= \frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{d_r G} \end{aligned}$$

COORDINATE DEL CENTRO
RELATIVO (RISPETTO A G)



Rispetto a $\{G, \xi, \eta\}$:

$$(P - G) = (\xi, \eta)$$

$$\mathbf{e}_r = \alpha_\xi \mathbf{e}_\xi + \alpha_\eta \mathbf{e}_\eta$$

$$\mathbf{n}_r = -\alpha_\eta \mathbf{e}_\xi + \alpha_\xi \mathbf{e}_\eta$$

$$d_r P = -\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta + d_r G$$

$$I_\xi = A \rho_\xi^2$$

$$I_\eta = A \rho_\eta^2$$

Le coordinate trovate sono univoche: data una retta r , esiste un unico punto del piano che ne è centro relativo, c.v.d.

Proprietà di biunivocità

Proposizione (principio di biunivocità)

1. Presa una retta r , $\exists! C_r$ centro relativo di r
2. Preso un punto C_r , $\exists!$ Retta r della quale C_r è centro relativo

Dimostrazione (2).

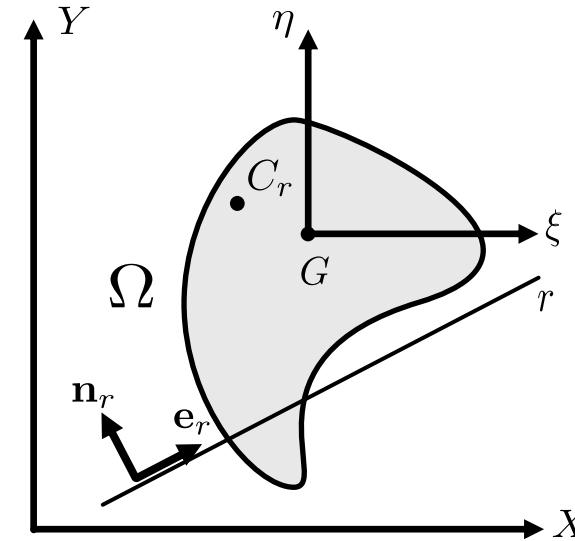
Sia $C_r = (\xi_{C_r}, \eta_{C_r})$ un punto del piano. Dalle relazioni dimostrate prima, se si definiscono le quantità (note):

$$\alpha_\xi = \frac{\eta_{C_r} d_r G}{\rho_\xi^2} \quad \alpha_\eta = -\frac{\xi_{C_r} d_r G}{\rho_\eta^2}$$

come coseni direttori, allora l'equazione $-\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta + d_r G = 0$ definisce in modo univoco l'equazione della retta per la quale C_r è centro relativo. Sostituendo, tale equazione assume la forma

$$\frac{\xi_{C_r} d_r G}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_{C_r} d_r G}{\rho_\xi^2} \eta + d_r G = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad , \quad \frac{\xi_{C_r}}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_{C_r}}{\rho_\xi^2} \eta + 1 = 0$$

EQUAZIONE (NEL
RIFERIMENTO C.P.I.) DELLA
RETTA CON ASSEGNATO
CENTRO RELATIVO



Rispetto a $\{G, \xi, \eta\}$:

$$(P - G) = (\xi, \eta)$$

$$\mathbf{e}_r = \alpha_\xi \mathbf{e}_\xi + \alpha_\eta \mathbf{e}_\eta$$

$$\mathbf{n}_r = -\alpha_\eta \mathbf{e}_\xi + \alpha_\xi \mathbf{e}_\eta$$

$$d_r P = -\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta + d_r G$$

$$I_\xi = A \rho_\xi^2$$

$$I_\eta = A \rho_\eta^2$$

Proprietà di allineamento 1

Proposizione

Assegnata una distribuzione di area Ω (quindi sono noti raggi giratori ρ_ξ, ρ_η), i centri relativi C_r delle rette r appartenenti al fascio improprio di rette parallele alla direzione $\mathbf{e}_r = (\alpha_\xi \ \alpha_\eta)^t$ sono allineati lungo una retta baricentrica.

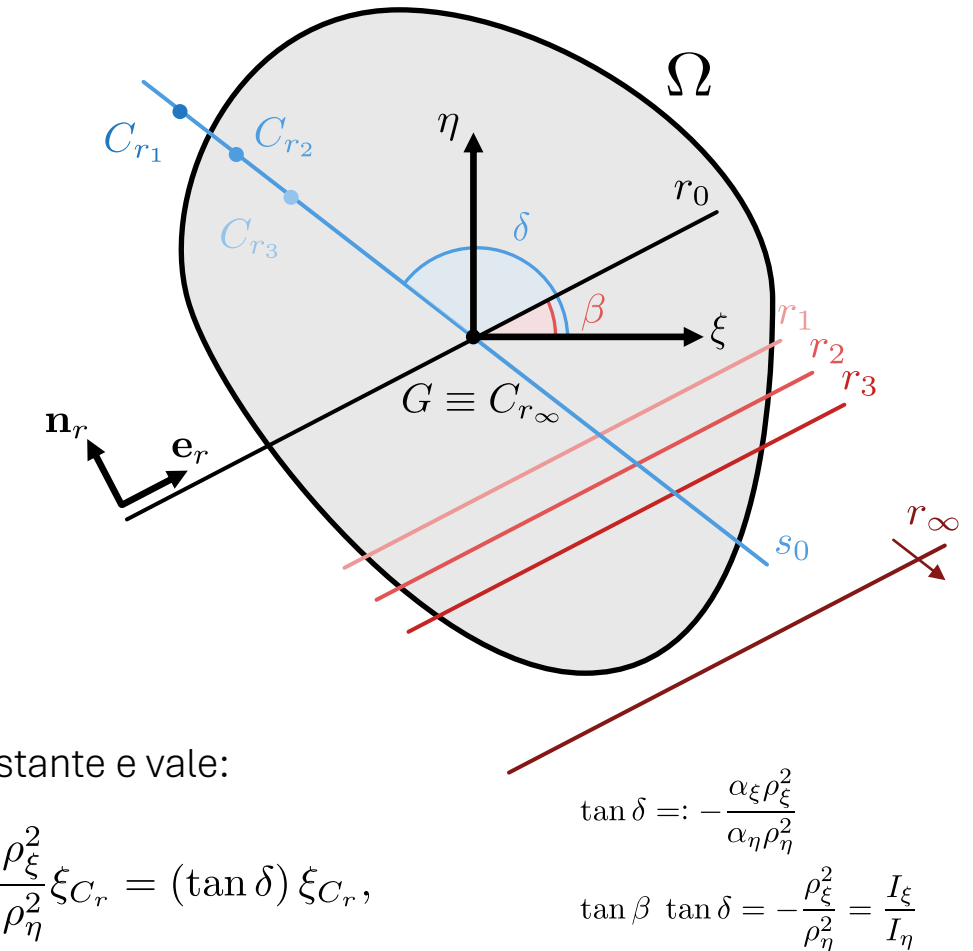
Dimostrazione. Si consideri una generica retta r del fascio, e la retta r_0 parallela ad r ma baricentrica, di equazioni

$$\begin{aligned} r: & -\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta + d_r G = 0 \\ r_0: & -\alpha_\eta \xi + \alpha_\xi \eta = 0 \end{aligned} \quad \text{con coefficiente angolare } \tan \beta = \frac{\alpha_\eta}{\alpha_\xi}$$

Si noti che, per ciascuna retta r del fascio, il rapporto tra le coordinate di C_r è costante e vale:

$$\xi_{C_r} = -\frac{\alpha_\eta \rho_\eta^2}{d_r G}, \quad \eta_{C_r} = \frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{d_r G} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\eta_{C_r}}{\xi_{C_r}} = -\frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{\alpha_\eta \rho_\eta^2} \quad \Longleftrightarrow \quad \eta_{C_r} = -\frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{\alpha_\eta \rho_\eta^2} \xi_{C_r} = (\tan \delta) \xi_{C_r},$$

Ma allora l'equazione $\eta = (\tan \delta) \xi$ identifica una retta baricentrica s_0 (non c'è il termine noto) che ha la proprietà di contenere tutti i centri relativi di r e delle rette ad essa parallele (fascio improprio)



$$\begin{aligned} \tan \delta &= -\frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{\alpha_\eta \rho_\eta^2} \\ \tan \beta \tan \delta &= -\frac{\rho_\xi^2}{\rho_\eta^2} = \frac{I_\xi}{I_\eta} \end{aligned}$$

$$\forall r \parallel \mathbf{e}_r \rightarrow C_r \in s_0: \alpha_\eta \rho_\eta^2 \eta + \alpha_\xi \rho_\xi^2 \xi = 0$$

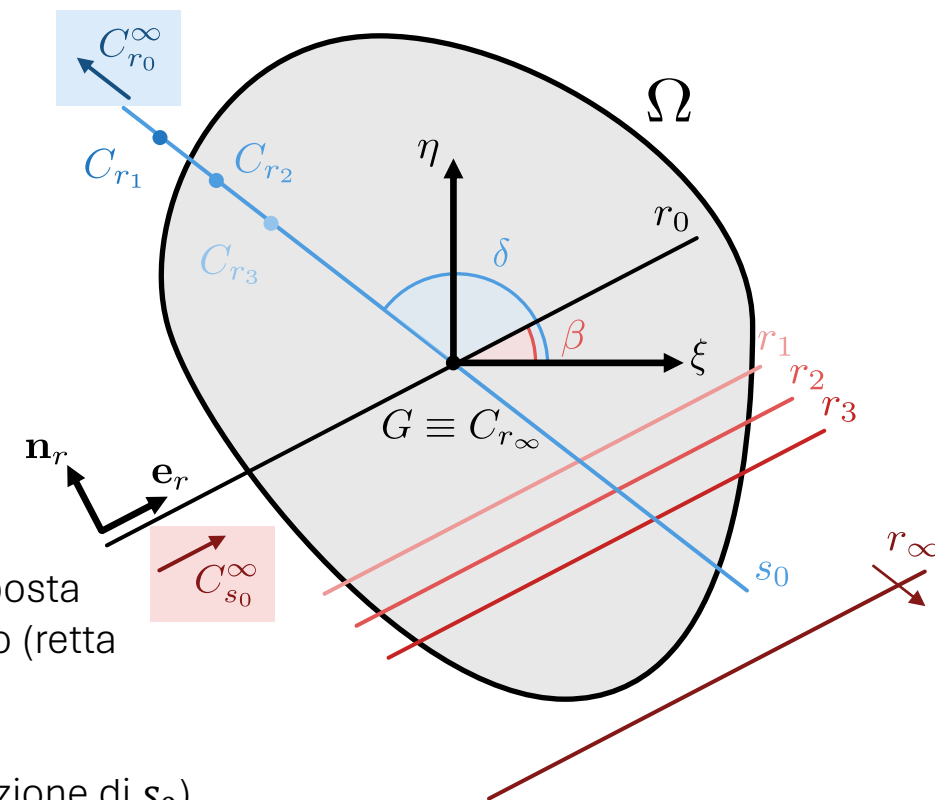
Proprietà di allineamento 1

Osservazione. Dalla definizione $\xi_{C_r} = -\frac{\alpha_\eta \rho_\eta^2}{d_r G}$, $\eta_{C_r} = \frac{\alpha_\xi \rho_\xi^2}{d_r G}$

$$\begin{aligned} d_r G \rightarrow 0 &\rightarrow \xi_{C_r} \rightarrow \infty \rightarrow C_r \rightarrow C^\infty \\ &\eta_{C_r} \rightarrow \infty \\ d_r G \rightarrow \infty &\rightarrow \xi_{C_r} \rightarrow 0 \rightarrow C_r \rightarrow G \\ &\eta_{C_r} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Man mano, cioè, che la retta r si avvicina al centroide il suo centro relativo C_r si sposta all'infinito (punto improprio). Viceversa, man mano che la retta si sposta all'infinito (retta impropria), il suo centro relativo si avvicina a G . Al limite:

- La retta baricentrica r_0 ha centro relativo all'infinito (punto improprio nella direzione di s_0).
- Il centroide G è il centro relativo del punto improprio r_∞ nella direzione del fascio di retta.



Poiché s_0 raccoglie i centri relativi di tutte le rette r per reciprocità il centro C_{s_0} dovrà appartenere contemporaneamente a tutte le rette del fascio. L'unica possibilità è che C_{s_0} degeneri in un **punto improprio** nella direzione $\mathbf{e}_r$.

Inoltre, dato che l'una contiene i centri relativi dell'altra, s_0 è **coniugata** con ciascuna delle rette del fascio: $I_{r_i s_0} = 0 \forall i = 1, 2, \dots$

Proprietà di allineamento 2

Proposizione

Assegnata una distribuzione di area Ω , i centri relativi C_r delle rette r appartenenti al fascio proprio di rette di centro P sono allineati.

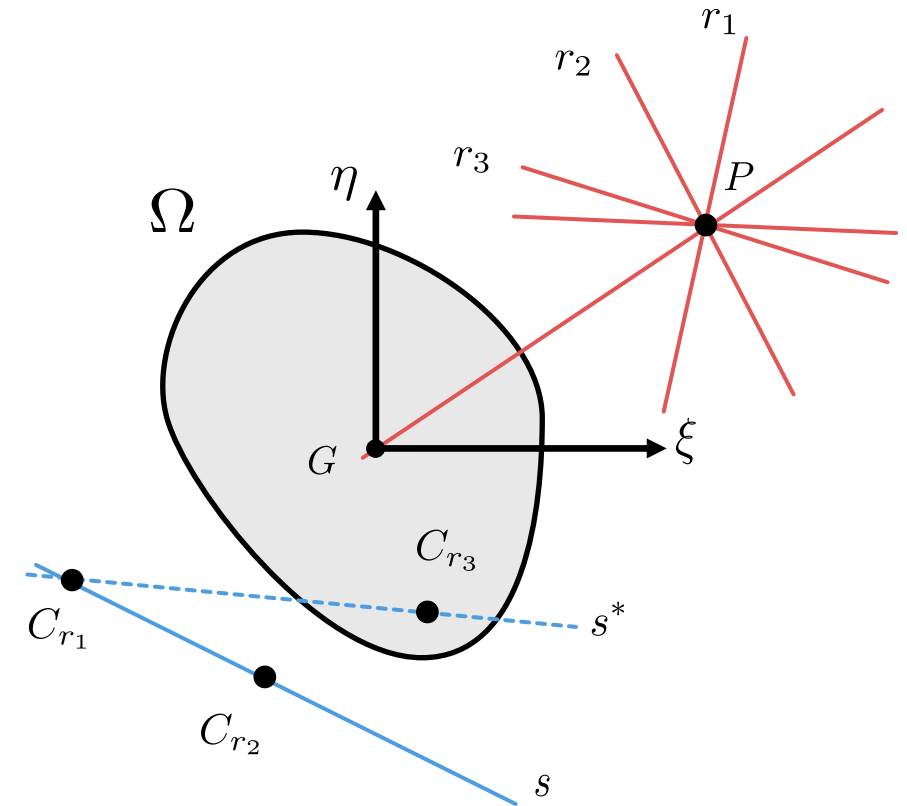
Dimostrazione. Si considerino due rette del fascio r_1 ed r_2 , i cui centri relativi sono C_{r_1} e C_{r_2} . È possibile quindi definire la retta s congiungente C_{r_1} e C_{r_2} .

Si consideri ora la retta r_3 del fascio (diversa dalle due precedenti) con il suo centro relativo C_{r_3} . Se, per assurdo, $C_{r_3} \notin s$, allora si potrebbe definire la retta $s^* \neq s$ che congiunge C_{r_1} e C_{r_3} . Il principio di reciprocità imporrebbe allora:

$$C_s \in r_1, C_s \in r_2 \rightarrow C_s = r_1 \cap r_2 = P$$

$$C_{s^*} \in r_1, C_{s^*} \in r_2 \rightarrow C_{s^*} = r_1 \cap r_2 = P$$

Ma questo violerebbe il principio di biunivocità, perché a due rette distinte s e s^* sarebbe assegnato lo stesso centro relativo P . Pertanto deve risultare che anche $C_{r_3} \in s$, e per la generalità di r_1, r_2, r_3 si conclude che tutti i centri relativi delle rette r del fascio proprio sono allineati lungo s .



Proprietà di allineamento 2

Proposizione

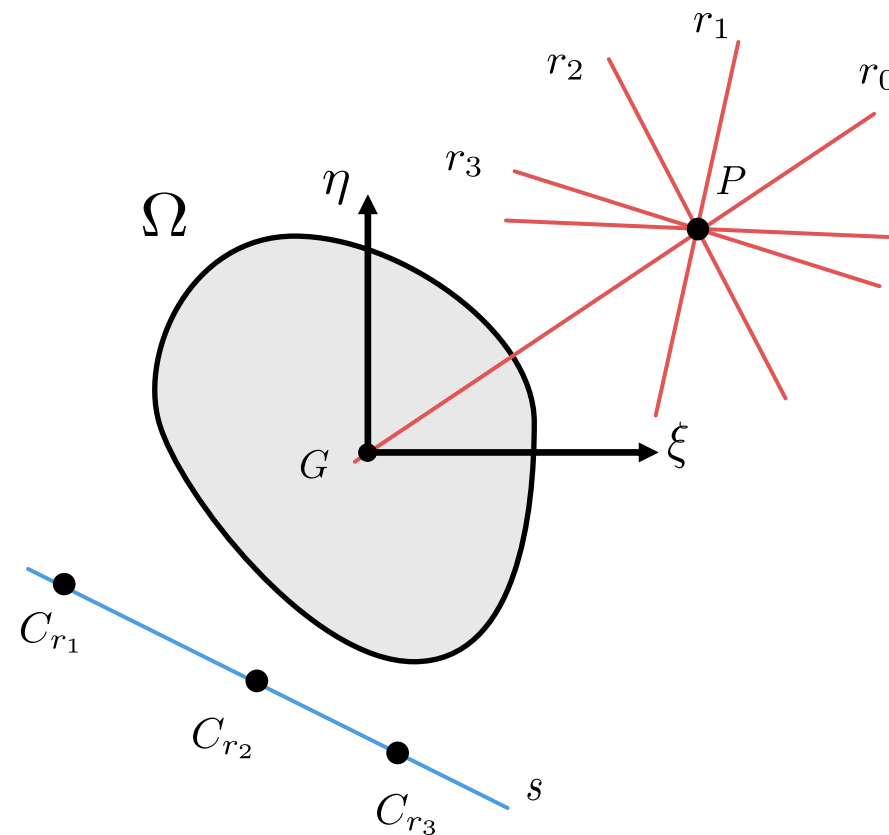
Assegnata una distribuzione di area Ω , i centri relativi C_r delle rette r appartenenti al fascio proprio di rette di centro P sono allineati.

Osservazione 1. Per reciprocità, $C_s = P$ perché deve appartenere contemporaneamente a tutte le rette del fascio. Di conseguenza s è coniugata a ciascuna retta r_i , $I_{sr_i} = 0$.

Osservazione 2. In generale la retta s non è baricentrica.

Osservazione 3. La retta baricentrica del fascio, r_0 , ha come centro relativo la direzione di s .

Osservazione 4. Se $P = G$ la retta s degenera in una retta impropria.



Geometria delle aree

Leggi di polarità

Ellisse centrale di inerzia

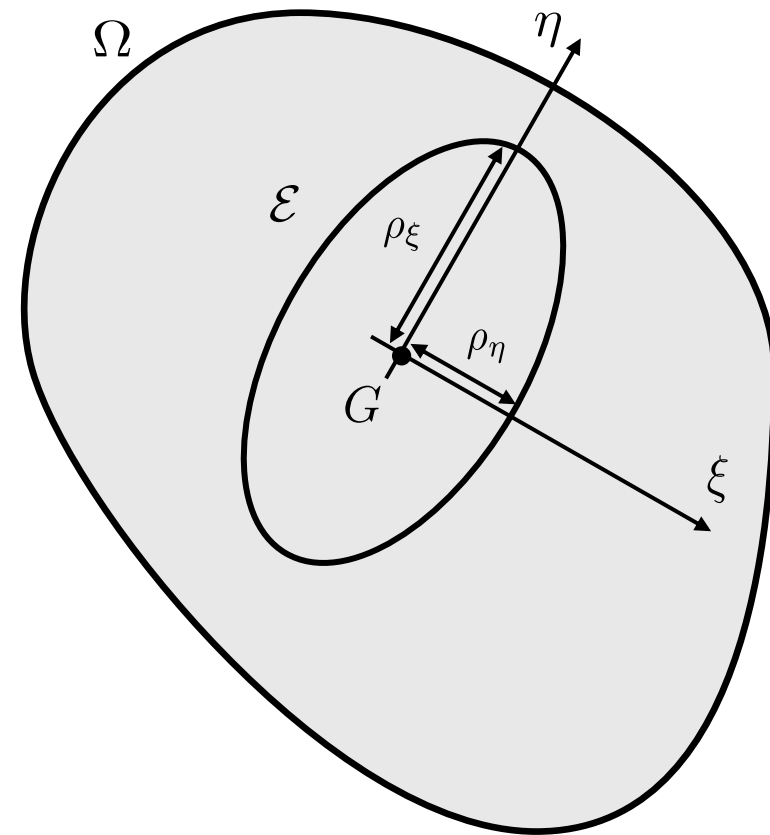
Stante una distribuzione di area Ω si definisce **ellisse centrale di inerzia** l'ellisse $\mathcal{E}$ che ha come centro il baricentro, come assi gli assi centrali e principali di inerzia e come semiassi i raggi giroatori valutati rispetto agli assi principali.

Nel riferimento centrale e principale $\{G, \xi, \eta\}$ l'ellisse assume l'equazione

$$\mathcal{E}: \frac{\xi^2}{\rho_\eta^2} + \frac{\eta^2}{\rho_\xi^2} = 1$$

Dove

$$\rho_\xi = \sqrt{\frac{I_\xi}{A}}, \quad \rho_\eta = \sqrt{\frac{I_\eta}{A}}$$



Leggi di polarità e antipolarità

Definizione. Si definisce **polarità rispetto all'ellisse di inerzia** la legge che associa ad ogni punto $P = (\xi_P, \eta_P)$ la retta $r_p(P)$ di equazione

$$r_p(P): \quad \frac{\xi_P}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_P}{\rho_\xi^2} \eta = 1$$

La retta $r_p(P)$ si chiama **retta polare** per il polo P

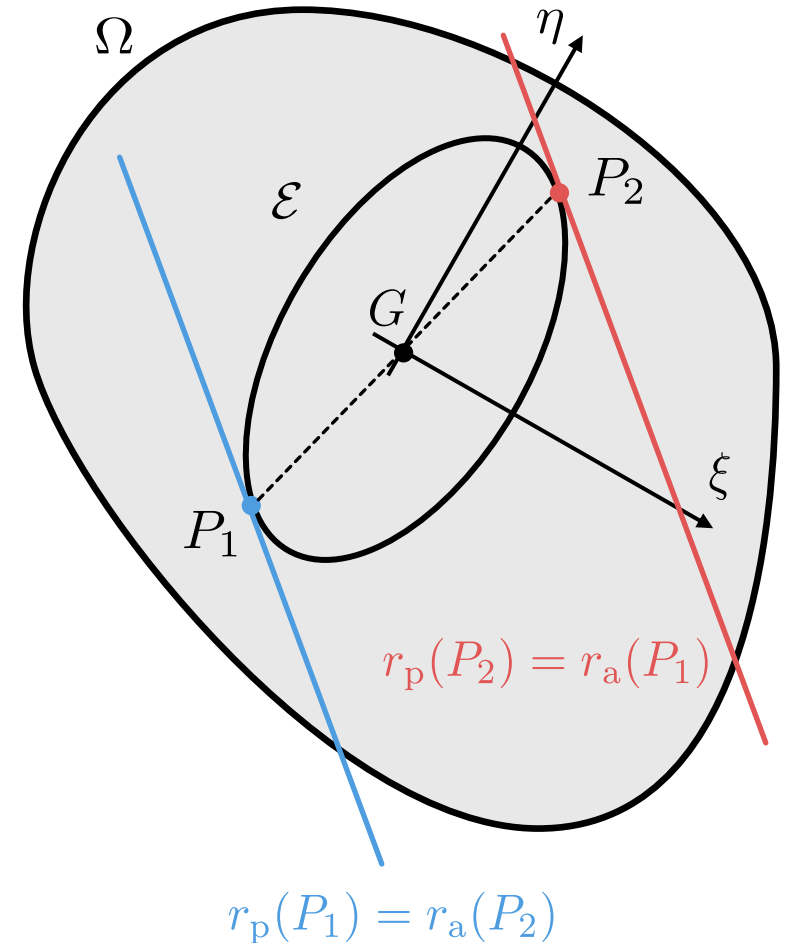
Se $P \in \mathcal{E}$ allora $r_p(P)$ è la retta tangente a $\mathcal{E}$ in P

Definizione. Si definisce **antipolarità rispetto all'ellisse di inerzia** la legge che associa ad ogni punto $P = (\xi_P, \eta_P)$ la retta $r_a(P)$ di equazione

$$r_a(P): \quad \frac{\xi_P}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_P}{\rho_\xi^2} \eta + 1 = 0$$

La retta $r_a(P)$ si chiama **retta antipolare** per il polo P

Se $P_1 \in \mathcal{E}$ allora $r_a(P_1)$ è la retta tangente a $\mathcal{E}$ nel punto P_2 (antipolo) simmetricamente disposto rispetto a G



Leggi di polarità e antipolarità

Confrontando la definizione di retta antipolare con l'equazione della retta con assegnato centro relativo (vista [qui](#)), consente di affermare che la retta antipolare di un punto P è la retta che ha P come centro relativo:

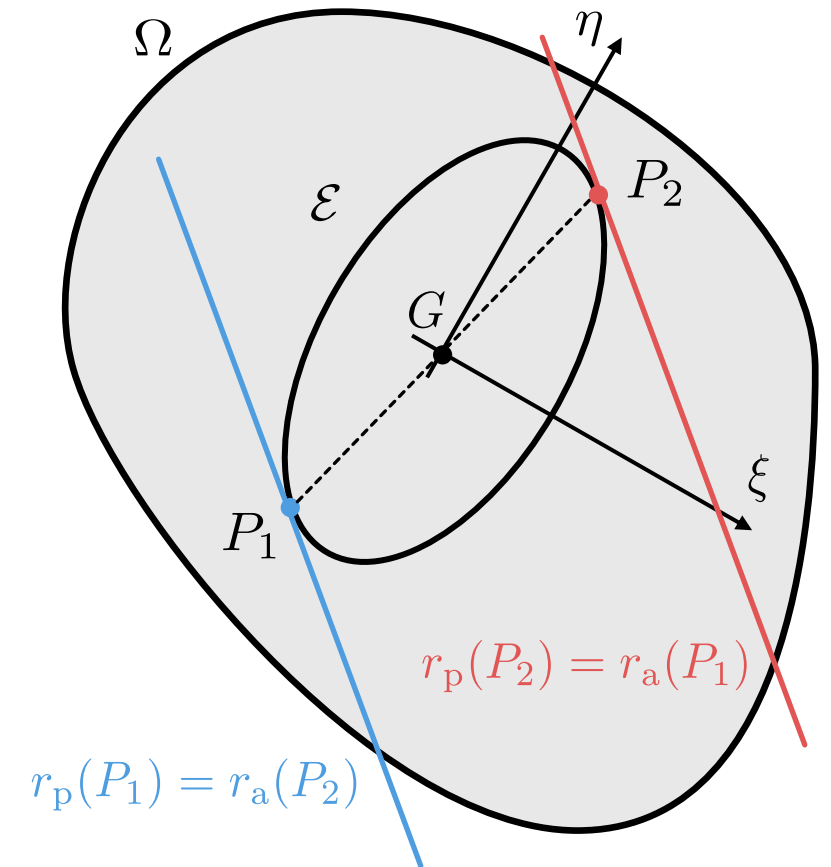
$$r(C_r): \quad \frac{\xi_{C_r}}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_{C_r}}{\rho_\xi^2} \eta + 1 = 0$$

$$r_a(P): \quad \frac{\xi_P}{\rho_\eta^2} \xi + \frac{\eta_P}{\rho_\xi^2} \eta + 1 = 0$$

Antipolo di r = **centro relativo** di r
Retta antipolare di P = retta il cui centro relativo è P

Si osservi che, per costruzione, le due rette tangenti all'ellisse

$r_2 = r_a(P_2)$ e $r_1 = r_a(P_1)$ sono parallele



Diametri coniugati dell'ellisse di inerzia

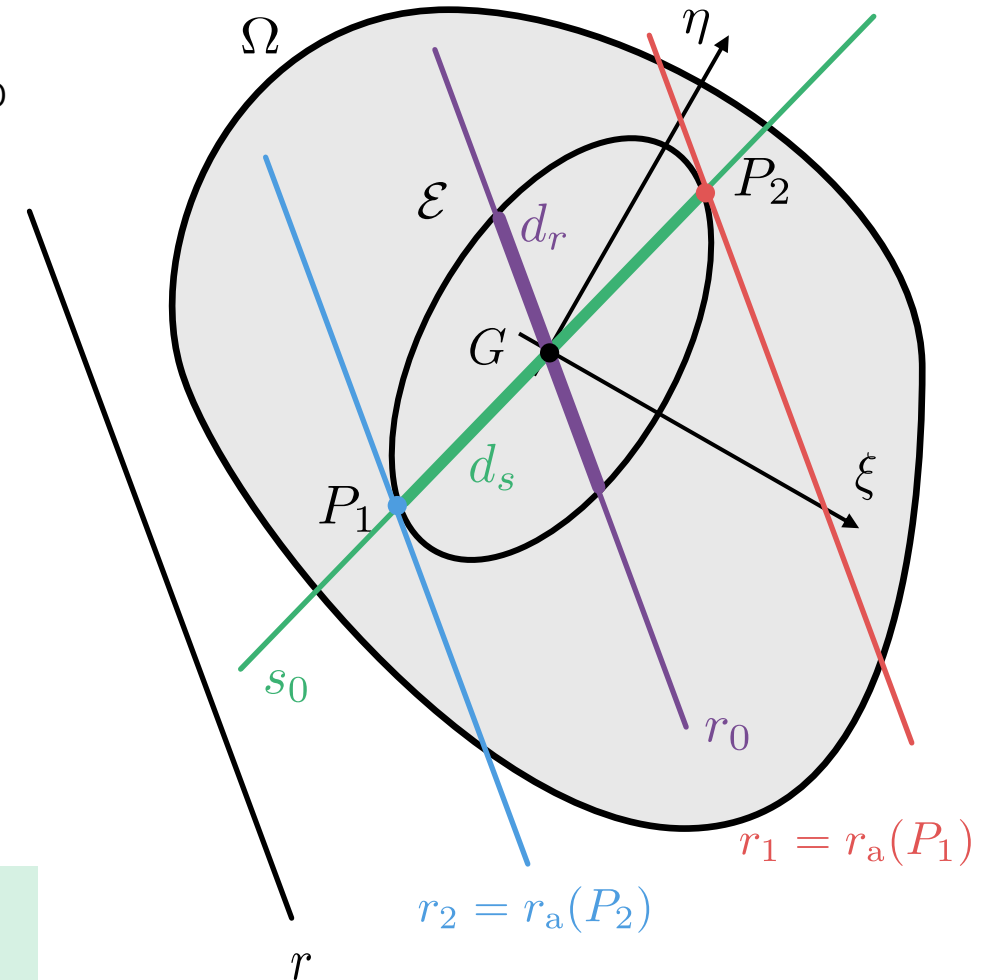
Consideriamo ora i due punti P_1 e P_2 , la loro congiungente s_0 che per costruzione è baricentrica, e la retta baricentrica r_0 appartenente al fascio improprio di rette parallele ad r_1 e r_2 . Per costruzione (si riveda quanto affermato [qui](#)):

- La retta s_0 contiene tutti i centri relativi delle rette del fascio improprio di rette parallele ad r_1 ed r_2
- La retta r_0 contiene tutti i centri relativi di rette parallele ad s_0

In particolare poi, per le due rette baricentriche:

- Il centro relativo di r_0 è improprio nella direzione di s_0
- Il centro relativo di s_0 è improprio nella direzione di r_0

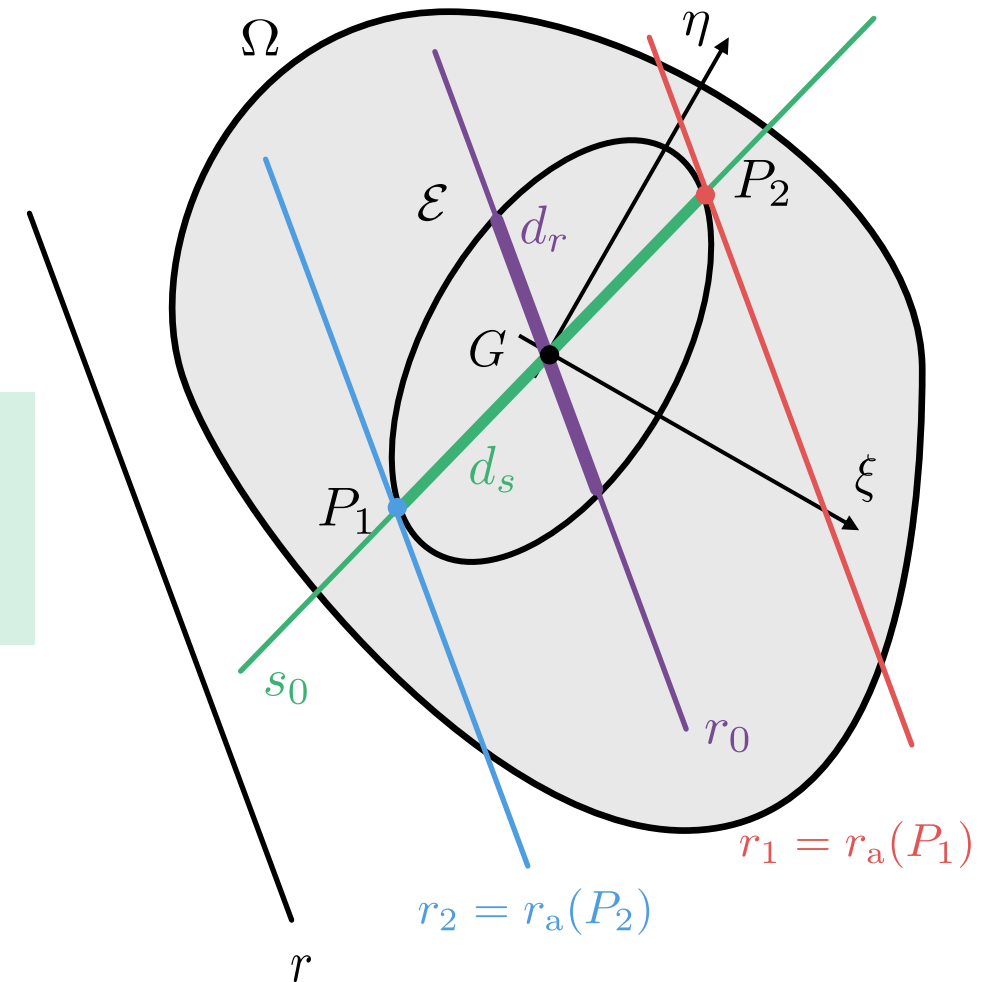
I diametri d_r e d_s dell'ellisse di inerzia individuati dalla direzione di r_0 e s_0 si chiamano **diametri coniugati**.



Diametri coniugati dell'ellisse di inerzia

Data una retta r , per determinare l'asse s_0 coniugato baricentrico di r :

- Si tracciano le parallele ad r tangenti all'ellisse $\mathcal{E}$
- La retta s_0 è la congiungente dei due punti di tangenza P_1 e P_2

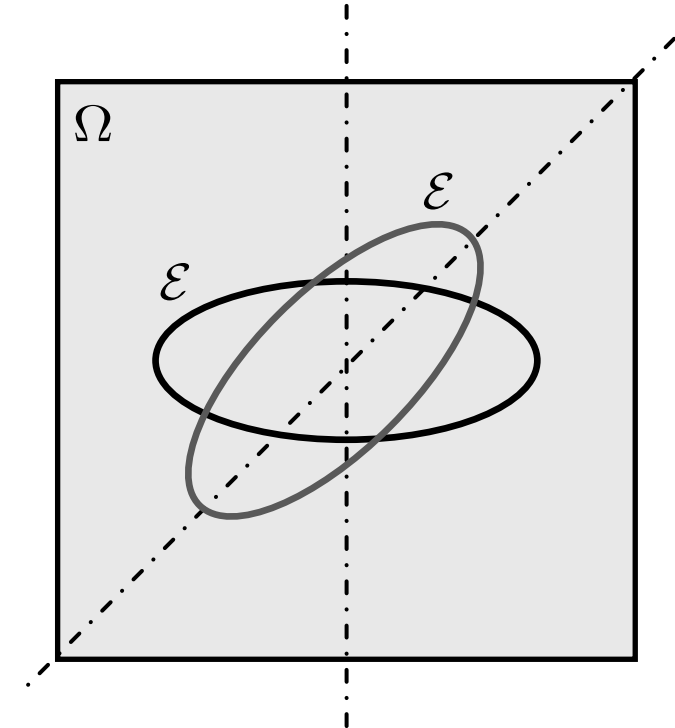
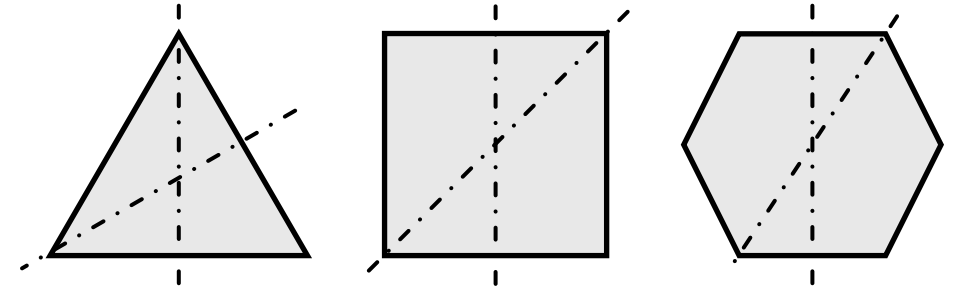


Diametri coniugati dell'ellisse di inerzia

Proposizione. Se Ω possiede assi di simmetria non ortogonali allora:

1. l'ellisse di inerzia degenera in una circonferenza;
2. tutti i riferimenti baricentrici sono principali di inerzia

Dimostrazione (1). Se Ω possiede due assi di simmetria non ortogonali allora i riferimenti baricentrici su di essi costruiti sono entrambi principali di inerzia, e sfasati di un angolo non retto. Del resto, per definizione l'ellisse di inerzia associata ad Ω è unica ed ha gli assi distesi lungo le direzioni principali di inerzia. L'unico modo per avere gli assi dell'ellisse distesi lungo queste direzioni principali ma non ortogonali è che essa degeneri in una circonferenza.



Diametri coniugati dell'ellisse di inerzia

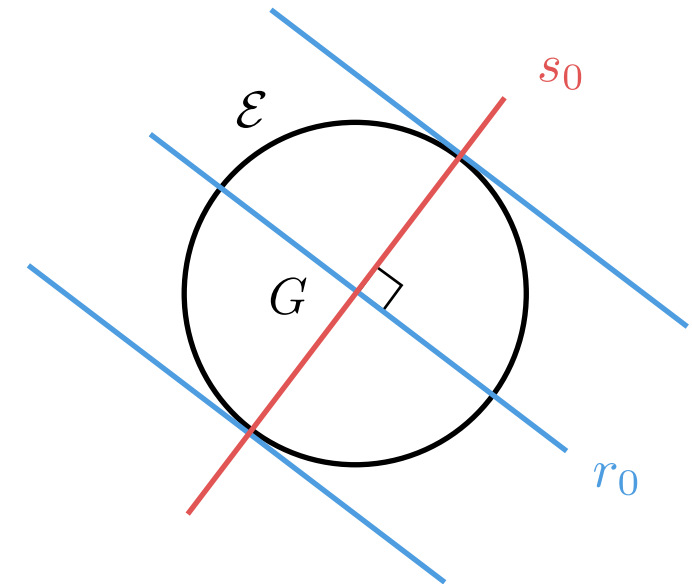
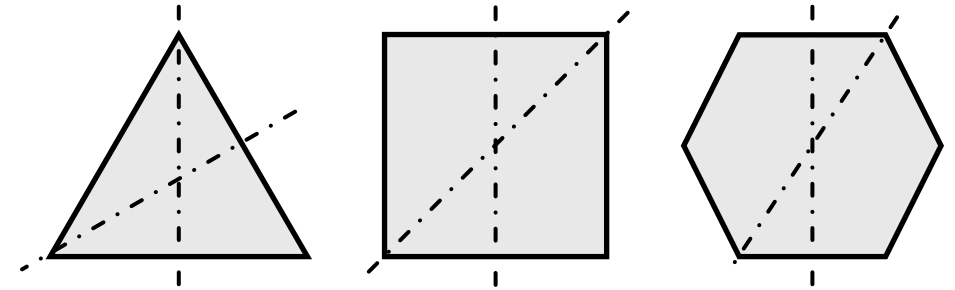
Proposizione. Se Ω possiede assi di simmetria non ortogonali allora:

1. l'ellisse di inerzia degenera in una circonferenza;
2. tutti i riferimenti baricentrici sono principali di inerzia

Dimostrazione (2). Sia l'ellisse $\mathcal{E}$ una circonferenza e si consideri una generica retta baricentrica r_0 . La corrispondente retta coniugata s_0 sarà individuata dalla costruzione indicata in precedenza: si considerano le rette $r_1, r_2 \parallel r_0$ tangenti a $\mathcal{E}$ e si traccia la congiungente dei due punti di tangenza. Osservando che:

- per definizione di rette coniugate $I_{r_0 s_0} = 0$
- visto che $\mathcal{E}$ è una circonferenza $r_0 \perp s_0$

Allora le rette r_0 e s_0 individuano due direzioni ortogonali che verificano $I_{r_0 s_0} = 0$, ossia individuano un riferimento principale di inerzia. Dato che non abbiamo fatto ipotesi specifiche su come queste rette siano orientate rispetto a $\mathcal{E}$, tutte le coppie di rette baricentriche ortogonali sono assi principali di inerzia per Ω .



Geometria delle aree

Individuazione del centro relativo per via grafica

Individuazione grafica del centro relativo

Dimostriamo alcune proprietà del centro relativo di una retta r rispetto all'ellisse di inerzia. Scriviamo, in distanze oblique, e tramite il teorema di Huyghens:

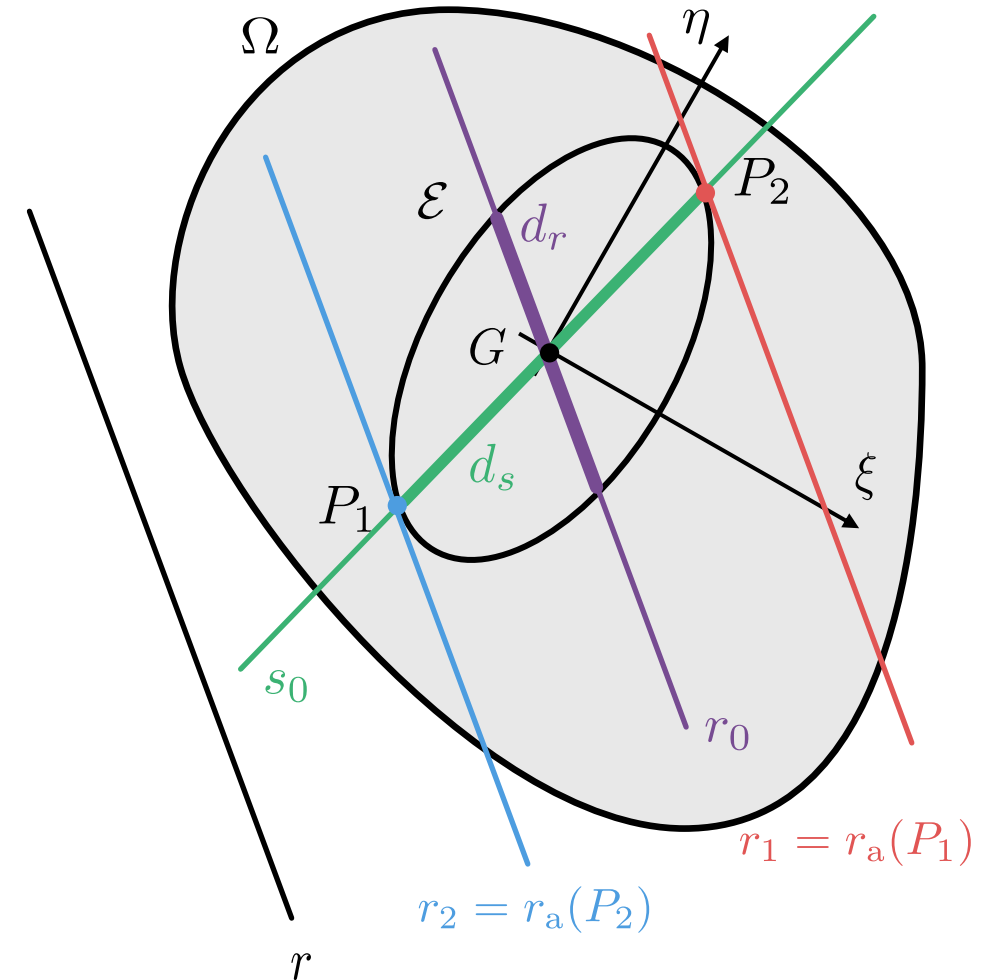
$$I'_{r_1} = I'_{r_0} + A \left(d'_{r_1} G \right)^2 = A \left(\rho'_{r_0} \right)^2 + A \underbrace{\left(d'_{r_1} G \right)^2}_{d_s/2} = A \left(\rho'_{r_0} \right)^2 + A \frac{d_s^2}{4}$$

Del resto, per definizione di centro relativo

$$I'_{r_1} = S'_{r_1} \left(d'_{r_1} C_{r_1} \right) = A \underbrace{\left(d'_{r_1} G \right)}_{d_s/2} \underbrace{\left(d'_{r_1} C_{r_1} \right)}_{= d'_{r_1} P_1 = d_s} = A \frac{d_s^2}{2}$$

Uguagliando tra loro le espressioni evidenziate

$$(\rho'_{r_0})^2 + \frac{d_s^2}{4} = \frac{d_s^2}{2} \quad \rightarrow \quad (\rho'_{r_0})^2 = \frac{d_s^2}{4} \quad \rightarrow \quad \rho'_{r_0} = \frac{d_s}{2}$$



Individuazione grafica del centro relativo

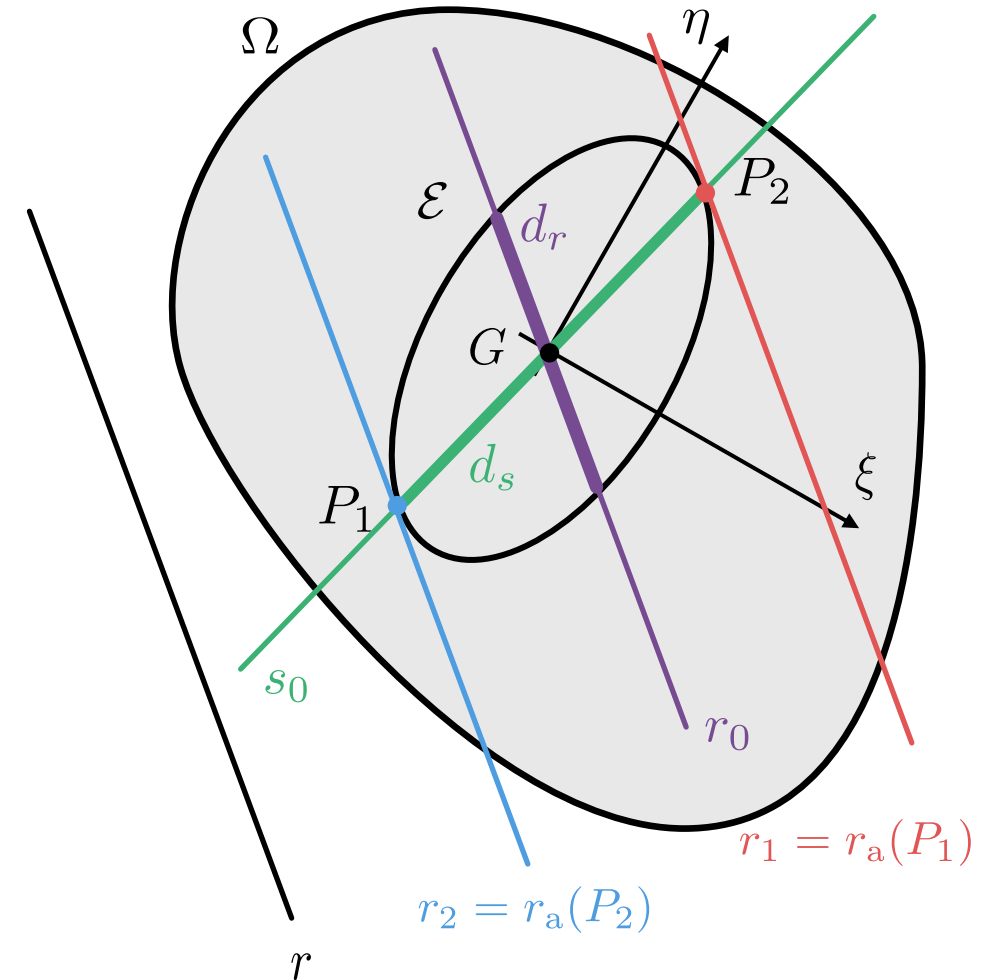
Dimostriamo alcune proprietà del centro relativo di una retta r rispetto all'ellisse di inerzia. Scriviamo, in distanze oblique, e tramite il teorema di Huyghens:

$$\rho'_{r_0} = \frac{d_s}{2}$$

Il raggio giratore associato ad una retta baricentrica r_0 è il semidiametro dell'ellisse disteso lungo la direzione coniugata s_0 .

Come caso particolare di questa affermazione rientrano i raggi giratori ρ_ξ, ρ_η : gli assi di inerzia ξ, η sono certamente coniugati ($I_{\xi\eta} = 0$ in un riferimento c.p.i.), e per costruire l'ellisse:

- il raggio giratore ρ_ξ associato all'asse η è il semidiametro disteso lungo ξ ;
- il raggio giratore ρ_η associato all'asse ξ è il semidiametro disteso lungo η .



Individuazione grafica del centro relativo

Considerando ora una retta r non baricentrica, ripetiamo gli stessi calcoli svolti poco fa, senza esplicitare nessuna lunghezza:

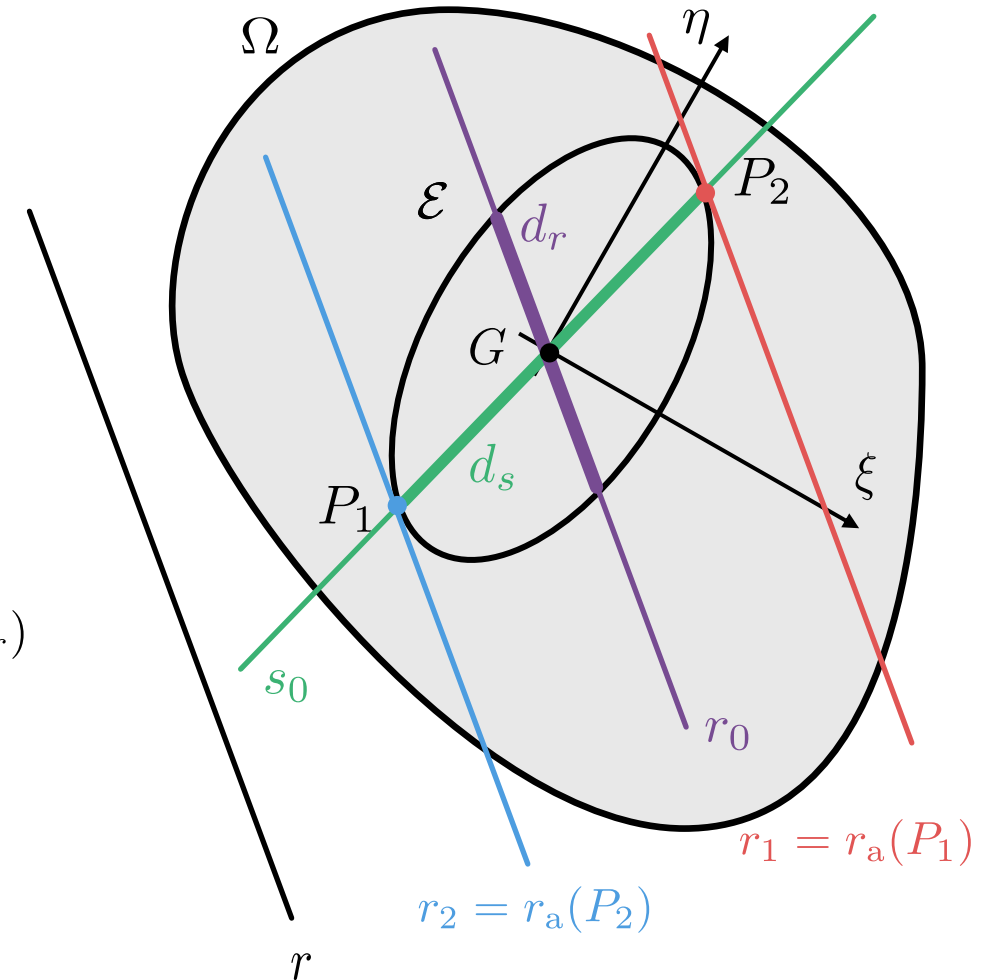
$$\begin{aligned} I'_r &= I'_{r_0} + A (d'_r G)^2 = A (\rho'_{r_0})^2 + A (d'_r G)^2 \\ &= S'_r (d_r C_r) = A (d'_r G) (d'_r C_r) \end{aligned}$$

E quindi:

$$(d'_r G) (d'_r C_r) = (\rho'_{r_0})^2 + (d'_r G)^2 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sgn} (d'_r G) = \text{sgn} (d'_r C_r)$$

Dato che in geometria delle aree le distanze sono quantità dotate di segno, quanto trovato indica che:

G e C_r devono essere nello stesso emipiano individuato da r



Individuazione grafica del centro relativo

Considerando ora una retta r non baricentrica, ripetiamo gli stessi calcoli svolti poco fa, senza esplicitare nessuna lunghezza:

$$\begin{aligned} I'_r &= I'_{r_0} + A (d'_r G)^2 = A (\rho'_{r_0})^2 + A (d'_r G)^2 \\ &= S'_r (d_r C_r) = A (d'_r G) (d'_r C_r) \end{aligned}$$

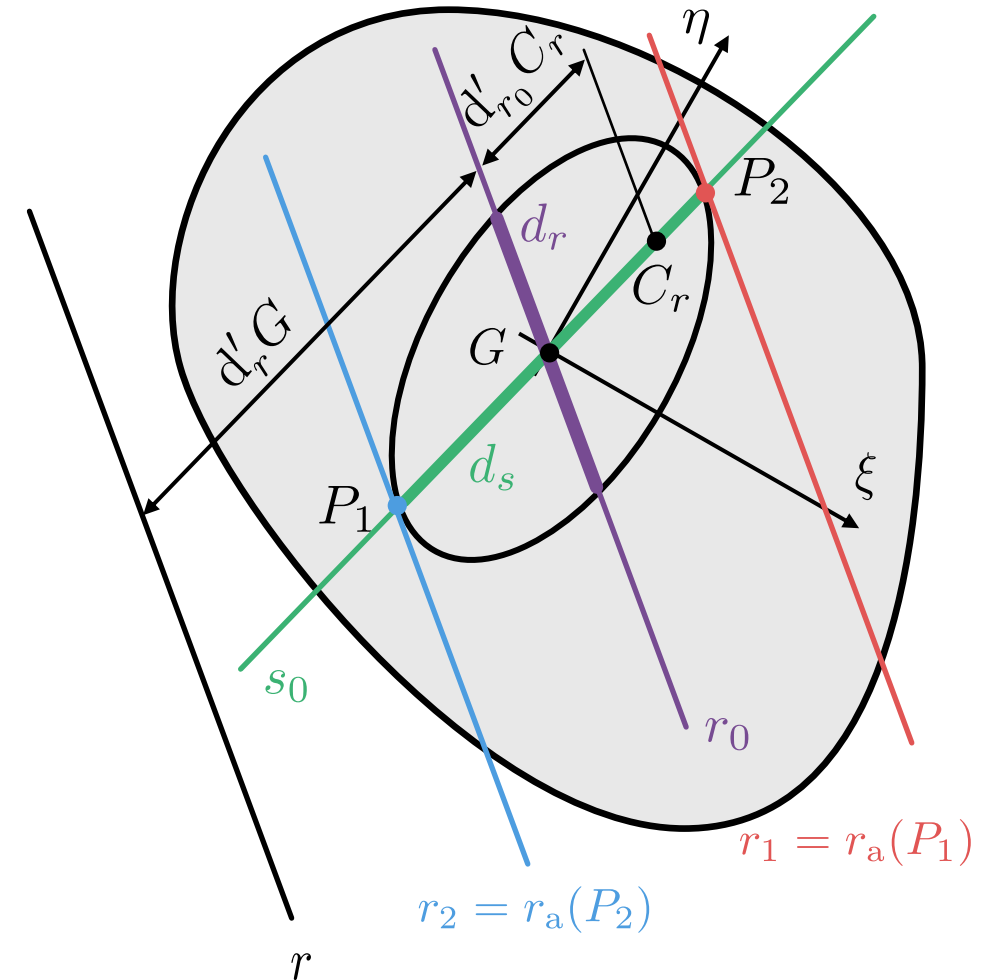
Sappiamo poi che $C_r \in s_0$. Possiamo quindi scrivere

$$d'_r C_r = d'_{r_0} C_r + d'_r G$$

Al che:

$$\begin{aligned} (d'_r G) (d'_{r_0} C_r + d'_r G) &= (\rho'_{r_0})^2 + (d'_r G)^2 \\ \rightarrow (\rho'_{r_0})^2 &= (d'_r G) (d'_{r_0} C_r) \\ \rightarrow \operatorname{sgn} (d'_r G) &= \operatorname{sgn} (d'_{r_0} C_r) \end{aligned}$$

C_r si trova su s_0 dalla parte opposta ad r rispetto a G



Individuazione grafica del centro relativo

DETERMINAZIONE GRAFICA DEL CENTRO RELATIVO C_r DI UNA RETTA r

Sia data una retta r e sia nota per l'area Ω l'ellisse di inerzia $\mathcal{E}$. Allora:

1. Si individua la retta baricentrica s_0 coniugata di r con il metodo delle tangenti ad $\mathcal{E}$
2. Si ribalta il semidiametro GP_2 , disteso su s_0 , sulla direzione perpendicolare ad s_0 , ottenendo il punto L
3. Si traccia la congiungente ML tra L ed il punto M di intersezione tra r e s_0
4. Si traccia la retta passante per L ed ortogonale a ML
5. L'intersezione N tra questa retta ed s_0 identifica il centro relativo di r , $N = C_r$.

Infatti, il triangolo MLN è retto per costruzione in L . Per il II teorema di Euclide allora

$$\overline{LG}^2 = \overline{MG} \overline{NG}$$

Ora, $\overline{MG} = d'_r G$ e $\overline{LG} = d_s/2 = \rho'_{r_0}$; poiché avevamo mostrato che $\rho'^2_{r_0} = (d'_r G)(d_{r_0} C_r)$, il confronto con la scrittura del teorema di Euclide mostra che, se $(d'_r G) = \overline{MG}$, allora $(d_{r_0} C_r) = \overline{NG}$, ossia $N = C_r$.

